

中文答辩讲稿：损毁不等于需求

队名：Auto-City-Research 项目网站：ireliya.github.io/auto-city-research 代码：github.com/lreliya/auto-city-research
数据：huggingface.co/datasets/lreliya/auto-city-research

证据边界：本讲稿只解释已完成的分析。项目输出是优先级分歧审计，不是真实需求预测，也不能直接用于救援派遣。

一句话定位

当灾后 AI 把遥感建筑损毁直接当作恢复优先级时，我们用人口、道路、关键设施、城市形态和外部社会经济代理检查：哪些分歧真实存在，哪些分歧会在更换定义、权重、数据分辨率或空间尺度后消失。

Slide 1：研究问题

屏幕文字：

- Damage Is Not Need
- 损毁是证据，但不是需求真值
- Auto-City-Research

口播：

各位评委好。遥感可以快速识别建筑损毁，但“哪里损毁最严重”和“哪里最应该优先恢复”不是同一个问题。后者还受人口暴露、道路可达性、关键设施和城市结构影响。我们的研究不是替换遥感，而是审计一个只看损毁的排序，会和其他城市证据在哪里发生分歧。

Slide 2：为什么是城市 AI

屏幕文字：

- 观测层：遥感建筑损毁
- 决策层：多源城市优先级
- 输出层：可审计的 disagreement map

口播：

城市 AI 的风险往往不在识别环节，而在把一个观测结果直接升级成决策。我们把 damage assessment 和 priority setting 分开：先建立 damage-only baseline，再构造透明的多源优先级情景。AI 不替政策制定者决定权重，而是明确暴露不同证据之间的冲突，让这些位置进入人工复核。

Slide 3：数据

屏幕文字：

- 4 个灾害事件
- 99,629 条 xBD 建筑记录
- 1,448 个 500 m 参考网格
- xBD + WorldPop + OSM + SVI + NFIP + FEMA assistance

口播：

我们研究 Hurricane Harvey、Mexico earthquake、Palu tsunami 和 Santa Rosa wildfire。xBD 提供建筑损毁；WorldPop 100 米人口是主暴露层，1 公里产品用于分辨率检查；OSM 提供道路、设施和建筑；ohsome API 提供灾前 OSM 快照。Harvey 还加入 CDC SVI、NFIP 参保财产损失和 FEMA Individual Assistance，检查不同外部代理是否支持同一种排序。

Slide 4：方法与固定门槛

屏幕文字：

- 4 种损毁基线
- 20,000 组权重
- 100 m / 1 km 人口
- 250 / 500 / 1,000 m 网格
- exact Top 20%

口播：

我们不依赖一个公式。损毁侧比较四种定义；多源侧运行一万组无约束权重和一万组政策合理权重；空间侧重重建三个尺度；人口侧同时检查 100 米与 1 公里产品。最终候选必须至少得到三种损毁基线支持、政策权重下分歧概率不低于 0.8、同时出现在两种人口产品中，并在至少两个尺度上空间重叠。所有门槛在最终候选生成前冻结。

Slide 5：从 115 到 4

屏幕文字：

- 100 m 分位数共识：73
- 100 m exact Top-20%：115
- 通过全部非时间门槛：4
- 历史 OSM 支持：0

口播：

初看结果似乎很多：100 米主分析下，分位数规则得到 73 个候选，严格 Top-20% 得到 115 个。但层层加入定义、权重、人口分辨率和尺度门槛后，只剩四个 Mexico 单元格。更重要的是，灾前 OSM 排名没有支持这四个单元格的持续性。因此我们的最强结论不是“找到了四个真实高需求区”，而是“找到了四个跨非时间设定稳健、但尚未获得时间证据支持的优先级分歧”。

Slide 6：外部代理为什么没有给出唯一答案

屏幕文字：

- SVI：灾前社会脆弱性
- NFIP：参保财产损失
- FEMA assistance：注册、资格与援助
- 结果：mixed evidence

口播：

Harvey 的三个外部代理并不一致。比如 NFIP 赔付额与损毁排序的 Spearman 相关约为 0.59，而 balanced 多源情景约为 0.45；但多源情景的 Top-20% NDCG 又出现局部改善。SVI 和 assistance 也给出不同方向。这不是一次“验证失败后挑最好指标”的机会，而是研究发现：所谓需求包含不同维度，财产损失、社会脆弱性和援助过程不能互相替代。

Slide 7：AI 协作与复现

屏幕文字：

- AI：问题搜索、代码、检查、写作辅助
- 人：研究判断、门槛、接受/拒绝、结论责任
- GitHub + Hugging Face + evidence ledger

口播：

AI 参与了赛题核实、数据路径设计、代码实现、错误诊断、图表与文本一致性检查。人工决定研究边界、权重政策、证据门槛，并拒绝把混合结果包装成成功。每个结论都能从证据索引追到配置、脚本、数据、图表和协作记录。公开仓库提供

统一复现命令，派生数据通过固定版本和哈希校验下载。

Slide 8：结论

屏幕文字：

- Damage is evidence.
- Disagreement is auditable.
- Need is not observed here.

口播：

我们的贡献不是另造一个万能分数，而是提出一套更诚实的城市 AI 审计框架：损毁排序与多源城市证据发生分歧时，必须检查它是否跨定义、权重、分辨率、尺度和时间仍成立。最终只有四个单元格通过非时间门槛，而且没有历史 OSM 支持。这个收缩本身就是结果。灾后 AI 应该暴露不确定性和证据冲突，把决策重新交给人类专家与地方信息，而不是把卫星可见损毁包装成真实需求。

30 秒收束

如果只记住一句话：损毁严重程度可以排序物理破坏，但不能未经审计就排序城市需求。我们提供的不是自动派单，而是一套可以复现、可以反驳、也会主动淘汰不稳健候选的多源证据审计流程。

可能问答

Q1：四个 Mexico 单元格能否直接优先救援？

不能。它们只通过定义、权重、人口产品和尺度门槛，历史 OSM 不支持其持续性，而且本项目没有真实未满足需求标签。它们最多说明某些多源设定和损毁排序稳定分歧，不能转化为行动指令。

Q2：为什么要保留 73、115 和 4 三组数字？

73 是分位数情景共识的初始候选，115 是固定预算 exact Top-20% 候选，4 是通过最终非时间共识门槛的单元格。三组数字展示了证据如何被逐层筛选，不能互相替代。

Q3：为什么 Mexico 的初始分位数结果是 0，而严格预算结果是 39？

Mexico 的损毁分数存在大量低值与并列。分位数阈值会让 damage-only 集合异常扩张，严格 Top-k 则固定选择数量。这个差异说明低损毁事件对 Top-set 定义高度敏感，也正是必须加入四基线和最终共识门槛的原因。

Q4：OSM 时间错位解决了吗？

我们用 ohsome API 获取了灾前快照并明确检查覆盖率。Santa Rosa 的事件级排名得到支持，Mexico 与 Palu 不支持，Harvey 因设施覆盖低于固定门槛而无法判定。对最终四个 Mexico 候选，历史证据不支持。时间错位因此被实测和标记，但没有被假装消除。

Q5：100 m WorldPop 是否就是精确人口？

不是。它是模型化人口表面。虽然 1,448 个网格全部匹配且无非法值，但与 1 km 产品的事件总量差异为约 23% 到 57%，Top-20% Jaccard 约为 0.46 到 0.60。因此最终门槛要求两种人口产品共同出现。

Q6：NFIP 是否支持多源情景？

不能概括为支持。NFIP 的 Spearman 相关通常更偏向物理损毁，而某些 NDCG 或 recall 指标对多源情景略有改善，bootstrap 区间也有重叠。我们把它报告为混合边界证据。

Q7：AI 在项目里真正做了什么？

AI 协助问题凝练、代码实现、命令记录、失败诊断、数据质量检查、文稿与图表制作、引用和最终审计；人决定研究问题、固定门槛、哪些 AI 建议被接受或拒绝，以及结论能说到哪里。详细记录在 logs/ai_collaboration_log.md。

Q8：最主要的城市科学贡献是什么？

把“遥感识别结果能否直接成为城市资源优先级”变成一个可检验的问题，并提供跨数据、跨尺度、跨时间的证据分歧审计，而不是默认一个复合分数就是需求真值。

答辩禁用表述

- 不说“我们识别了真实高需求区”，说“我们识别了通过固定门槛的优先级分歧”。
- 不说“外部数据验证了模型”，说“不同外部代理给出混合证据”。
- 不说“OSM 没有设施”，说“历史设施覆盖不足时无法判定”。
- 不说“系统决定救援顺序”，说“审计结果提示人工复核位置”。
- 不说“100 m 人口是真实人口清点”，说“100 m WorldPop 是主要人口暴露代理”。

证据入口

- 英文论文：reports/paper_draft_en.md
- 中文报告：reports/competition_report_cn.md
- 数据与复现：reports/data_description_reproducibility.md
- AI 协作：reports/ai_collaboration_summary_cn.md
- 最终候选：data/derived/final_consensus_v1/final_consensus_candidates.csv
- 证据账本：records/evidence_index.csv